

Partilhar com Linux (Samba) e macOS, e resolver problemas

E7 — Partilha de ficheiros e impressoras na rede · 28 min de leitura · vídeo-aula 12 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Instalar e configurar o Samba para partilhar uma pasta com clientes Windows
- ✓ Aceder a partilhas SMB a partir de Windows, Linux e macOS
- ✓ Configurar uma partilha NFS simples
- ✓ Diagnosticar os erros mais comuns de partilha com um método passo a passo

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (12 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 8.

4

Confira as soluções na pág. 11.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **E7 · Aula 2 de 4 — Criar uma pasta partilhada no Windows, passo a passo**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Samba: SMB no Linux	2
2. Instalar o Samba e preparar a pasta	2
3. Secção a acrescentar ao fim de /etc/samba/smb.conf	2
4. Criar a palavra-passe Samba, verificar e arrancar	2
5. Aceder à partilha Samba	3
6. Clientes Linux na consola	3
7. NFS: partilha rápida entre Linux	3
8. macOS: partilhar e ligar	3
9. Problemas comuns	4
10. Método de diagnóstico, da camada mais baixa para a mais alta	4
11. Teste bem-sucedido à porta 445	4
12. Termos técnicos	5
13. Protocolos	7
14. Exercícios para fazer	8
15. Quiz	9
16. Soluções	11
17. Referências bibliográficas	12

1. Samba: SMB no Linux

O **Samba** é um programa gratuito que faz um servidor Linux «falar» SMB. Assim, PCs Windows e Macs abrem as pastas do Linux como se fosse um servidor Windows. Muitos NAS usam Samba por dentro.

No exemplo, o servidor Linux **srv01** tem o IP **192.168.1.20** e vai partilhar a pasta **/srv/partilhas/documentos** com o nome **Documentos** para a utilizadora **ana**.

2. Instalar o Samba e preparar a pasta

comandos · passo a passo

```
ana@srv01:~$ sudo apt update && sudo apt install samba
```

Instala o Samba (Debian/Ubuntu). O serviço chama-se `smbd`.

```
ana@srv01:~$ sudo mkdir -p /srv/partilhas/documentos
```

Cria a pasta a partilhar.

```
ana@srv01:~$ sudo chown ana:ana /srv/partilhas/documentos
```

Dá à `ana` a posse da pasta (permissões do Linux).

```
ana@srv01:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Abre o ficheiro de configuração do Samba para editar.

3. Secção a acrescentar ao fim de `/etc/samba/smb.conf`

saída do comando

```
[global]
```

```
workgroup = WORKGROUP
```

```
server min protocol = SMB2
```

```
[Documentos]
```

```
comment = Documentos da clinica
```

```
path = /srv/partilhas/documentos
```

```
browseable = yes
```

```
read only = no
```

```
valid users = ana, @contabilidade
```

```
create mask = 0660
```

```
directory mask = 0770
```

[Documentos] é o nome da partilha. `path` = pasta real; `browseable` = aparece na lista; `read only` = no permite escrever; `valid users` = só estes utilizadores (o `@` indica um grupo Linux). `server min protocol = SMB2` recusa o SMBv1.

4. Criar a palavra-passe Samba, verificar e arrancar

comandos · passo a passo

```
ana@srv01:~$ sudo smbpasswd -a ana
```

Cria a palavra-passe SMB da `ana` (a conta Linux tem de existir; a senha Samba é separada).

```
ana@srv01:~$ testparm
```

Verifica se o `smb.conf` tem erros e mostra a configuração final.

```
ana@srv01:~$ sudo systemctl restart smbd
```

Reinicia o Samba para aplicar as alterações.

```
ana@srv01:~$ sudo ufw allow samba
```

Abre na firewall do Ubuntu as portas do Samba (445 e 137-139).

5. Aceder à partilha Samba

- **Windows:** Win + R > \\192.168.1.20\Documentos, utilizador **ana** e a senha do smbpasswd. Ou net use Z: \\192.168.1.20\Documentos /user:ana *.
- **Linux com ambiente gráfico:** no gestor de ficheiros, «Outras localizações» > smb://192.168.1.20/Documentos.
- **Linux na consola:** com **smbclient** (tipo FTP) ou montando a partilha com **mount -t cifs**.

6. Clientes Linux na consola

comandos · passo a passo

```
joao@pc02:~$ smbclient -L //192.168.1.20 -U ana
Lista as partilhas do servidor.

joao@pc02:~$ smbclient //192.168.1.20/Documentos -U ana
Abre a partilha; depois use ls, get ficheiro, put ficheiro, exit.

joao@pc02:~$ sudo apt install cifs-utils
Instala o suporte para montar partilhas SMB.

joao@pc02:~$ sudo mount -t cifs //192.168.1.20/Documentos /mnt/documentos -o
username=ana,vers=3.0
Monta a partilha na pasta /mnt/documentos (cria-a antes com mkdir).
```

Para montar sempre no arranque acrescenta-se uma linha em /etc/fstab com um ficheiro de credenciais protegido (chmod 600).

7. NFS: partilha rápida entre Linux

comandos · passo a passo

```
ana@srv01:~$ sudo apt install nfs-kernel-server
Instala o servidor NFS.

ana@srv01:~$ echo "/srv/nfs/dados 192.168.1.0/24(rw, sync, no_subtree_check)" | sudo tee -a
/etc/exports
Exporta a pasta, com leitura e escrita, só para a rede 192.168.1.0/24.

ana@srv01:~$ sudo exportfs -a
Aplica as exportações.

joao@pc02:~$ sudo mount -t nfs 192.168.1.20:/srv/nfs/dados /mnt/dados
No cliente (com nfs-common instalado): monta a pasta remota.
```

O NFS usa a porta TCP 2049 e as permissões baseiam-se nos números de utilizador (UID) do Linux.

8. macOS: partilhar e ligar

Partilhar uma pasta no Mac:

1. **Definições do Sistema** > **Geral** > **Partilha**.
2. Ative **Partilha de ficheiros** e clique no botão **(i)**.
3. Em Pastas partilhadas clique em **+** e escolha a pasta; defina os utilizadores e o acesso (Ler e escrever / Só leitura).
4. Em **Opções...** confirme **Partilhar ficheiros e pastas usando SMB**.

Ligar a uma partilha a partir do Mac: no **Finder** > menu **Ir** > **Ligar ao servidor...** (Cmd + K) > smb://192.168.1.20/Documentos > Ligar.

9. Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	Solução
«O caminho de rede não foi encontrado» (erro 0x80070035)	IP errado, firewall a bloquear a porta 445, deteção/partilha desligada ou serviço parado	ping ao servidor; Test-NetConnection -Port 445; ativar «Partilha de ficheiros e impressoras»; ver perfil Privado
«Acesso negado»	Permissões de partilha ou NTFS insuficientes, ou conta errada	Rever Partilha e Segurança; entrar com a conta certa (net use ... /user:)
Funciona pelo IP mas não pelo nome	Falha na resolução de nomes (DNS/NetBIOS)	nslookup FS01; criar registo no DNS; usar o IP
A unidade Z: desaparece ou fica com X vermelho	Mapeamento não persistente ou credenciais não guardadas	net use ... /persistent:yes; guardar credenciais no Gestor de Credenciais
Pede sempre a palavra-passe	Conta do cliente não existe no servidor (grupo de trabalho)	Criar conta igual no servidor ou usar um domínio
Não aparece em Rede, mas abre por \\IP	Deteção de rede desligada (só afeta a lista)	Ativar a deteção de rede; usar o caminho UNC diretamente

10. Método de diagnóstico, da camada mais baixa para a mais alta

comandos · passo a passo

```
C:\> ping 192.168.1.10
```

1. Há ligação IP ao servidor?

```
PS C:\> Test-NetConnection 192.168.1.10 -Port 445
```

2. A porta SMB responde? (TcpTestSucceeded : True)

```
PS C:\> Get-Service LanmanServer
```

3. No servidor Windows: o serviço «Servidor» (que partilha) está Running?

```
ana@srv01:~$ systemctl status smbd
```

3. No servidor Linux: o Samba está active (running)?

```
C:\> nslookup FS01
```

4. O nome resolve para o IP certo?

Só depois de tudo isto estar bem é que vale a pena olhar para as permissões.

11. Teste bem-sucedido à porta 445

saída do comando

```
PS C:\> Test-NetConnection 192.168.1.10 -Port 445
```

```

ComputerName      : 192.168.1.10
RemoteAddress     : 192.168.1.10
RemotePort        : 445
InterfaceAlias    : Ethernet
SourceAddress     : 192.168.1.25
TcpTestSucceeded  : True

```

Se TcpTestSucceeded for False mas o ping funcionar, o problema é a firewall ou o serviço de partilha parado.

DICA

No Samba, depois de cada alteração ao smb.conf, corra sempre **testparm** e reinicie o **smbd**. Um erro de escrita no ficheiro é a causa mais comum de «a partilha não aparece».

12. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Samba — Programa livre que permite a um servidor Linux partilhar pastas e impressoras com PCs Windows, usando SMB. Exemplo: Um servidor Ubuntu com Samba aparece na rede como \\FICHEIROS.

Pasta — Contentor onde se arrumam ficheiros e outras pastas, como uma gaveta de arquivo. Exemplo: A pasta Documentos guarda os trabalhos do utilizador.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Pasta partilhada — Pasta de um computador que fica acessível a outros pela rede. Exemplo: A pasta «Escalas» do PC da secretaria é partilhada com toda a equipa.

SMB (Server Message Block; também chamado CIFS) — Protocolo usado pelo Windows para partilhar pastas e impressoras na rede. Exemplo: Abrir \\SRV01\Partilha usa SMB na porta TCP 445.

NFS (Network File System (sistema de ficheiros em rede)) — Protocolo usado sobretudo em Linux/Unix para partilhar pastas pela rede. Exemplo: Um servidor Linux monta a pasta /dados de outro servidor por NFS.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Servidor de ficheiros — Computador que guarda ficheiros num só sítio para muitos utilizadores os abrirem pela rede. Exemplo: Os relatórios do departamento ficam no servidor de ficheiros, em \\SRV01\Relatorios.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Permissão — Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar. Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Grupo de trabalho (workgroup) — Forma simples de organizar PCs Windows numa rede pequena, onde cada PC gere os seus próprios utilizadores. Exemplo: Os 5 PCs de uma loja ficam no grupo de trabalho WORKGROUP.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Palavra-passe — Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser. Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Unidade de rede (mapear uma unidade) — Pasta partilhada ligada a uma letra de unidade no PC, como se fosse um disco local. Exemplo: \\SRV01\Dados aparece como unidade Z: no Explorador.

Consola (console) — Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede. Exemplo: Liga-se o cabo azul à porta CONSOLE do router e abre-se o PuTTY a 9600 bps.

FTP (File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)) — Protocolo para enviar e descarregar ficheiros entre computadores. Não é cifrado. Exemplo: Usa as portas TCP 20 (dados) e 21 (controlo).

Login local — Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local. Exemplo: username admin secret Abc123! + line vty 0 15 → login local.

Número de porta — Número de 0 a 65535 que identifica a aplicação dentro de um equipamento. Exemplo: O HTTPS usa a porta 443; o SSH usa a porta 22.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Ping — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

Permissões de partilha — Regras que dizem quem pode ler ou alterar uma pasta quando ela é acedida pela rede. Exemplo: Partilha «Relatórios»: grupo Médicos = Alterar, Todos = Ler.

Permissões NTFS (New Technology File System) — Regras de acesso guardadas no próprio disco Windows, que valem tanto localmente como pela rede. Exemplo: Se a partilha dá Alterar mas o NTFS só dá Ler, o utilizador fica só com Ler (vale a mais restritiva).

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

Nslookup — Comando que pergunta diretamente a um servidor DNS o endereço de um nome (ou o nome de um endereço). Exemplo: nslookup www.google.com mostra o IP do site.

Domínio Windows — Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns. Exemplo: No domínio HOSPITAL, a enfermeira entra com a mesma conta em qualquer PC.

Caminho UNC (Universal Naming Convention (convenção universal de nomes)) — Forma de escrever o endereço de uma pasta partilhada na rede: \\servidor\partilha. Exemplo: \\192.168.1.20\Documentos abre a pasta partilhada Documentos.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit

Ethernet = 1 Gbps.

13. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

FTP — File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 21 (controlo), TCP 20 (dados em modo ativo)

Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.

SMB/CIFS — Server Message Block / Common Internet File System (partilha de ficheiros do Windows)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 445 (antigamente 137–139 com NetBIOS)

É o protocolo usado para partilhar pastas e impressoras em redes Windows (e também no Linux com Samba e no macOS). Permite abrir ficheiros noutro computador como se fossem locais, por exemplo em \\servidor\pasta.

NFS — Network File System (sistema de ficheiros em rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: TCP/UDP 2049 (NFSv4 usa só TCP 2049)

Protocolo de partilha de ficheiros mais usado entre sistemas Linux/Unix. Uma pasta do servidor é «montada» no cliente e aparece como uma pasta local.

mDNS/LLMNR/NetBIOS — Multicast DNS, Link-Local Multicast Name Resolution e NetBIOS Name Service (resolução de nomes local)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: mDNS UDP 5353; LLMNR UDP 5355; NetBIOS UDP 137 (nomes), 138 (datagramas), TCP 139 (sessão)

Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.

14. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Para que serve **mDNS/LLMNR/NetBIOS**?

- ☐ **A)** Envia e-mails do programa do utilizador para o servidor e entre servidores de correio. Para ler o correio usam-se POP3 ou IMAP.
- ☐ **B)** É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.
- ☐ **C)** Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.
- ☐ **D)** Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.

2. Em que camada OSI trabalha **NFS**?

- ☐ **A)** 7 — Aplicação
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 3 — Rede

3. O que quer dizer a sigla **TCP**?

- ☐ **A)** Variable Length Subnet Mask (máscara de sub-rede de comprimento variável)
- ☐ **B)** Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)
- ☐ **C)** well-known ports
- ☐ **D)** Remote Desktop Protocol (protocolo de ambiente de trabalho remoto)

4. O que quer dizer a sigla **FTP**?

- ☐ **A)** Small Form-factor Pluggable
- ☐ **B)** porta raiz
- ☐ **C)** File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)
- ☐ **D)** MITM (homem no meio)

5. O que quer dizer a sigla **Consola**?

- ☐ **A)** Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)
- ☐ **B)** Cisco Discovery Protocol
- ☐ **C)** console
- ☐ **D)** VLAN Trunking Protocol

6. O que significa **Permissões de partilha**?

- ☐ **A)** Regras que dizem quem pode ler ou alterar uma pasta quando ela é acedida pela rede.
- ☐ **B)** Família de protocolos que dão um gateway virtual partilhado por dois routers, para o gateway não falhar.
- ☐ **C)** Submodo para configurar uma porta concreta.
- ☐ **D)** Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.

7. O que quer dizer a sigla Ethernet?

- ☐ **A)** blocking / alternate port
- ☐ **B)** Voice over IP (voz sobre IP)
- ☐ **C)** Small Form-factor Pluggable
- ☐ **D)** IEEE 802.3

8. O que significa Pasta partilhada?

- ☐ **A)** Ao receber, cada camada retira o seu cabeçalho e entrega o resto à camada de cima.
- ☐ **B)** Pasta de um computador que fica acessível a outros pela rede.
- ☐ **C)** Número que o TCP dá a cada byte enviado para o recetor saber a ordem e detetar falhas.
- ☐ **D)** Protocolo com que os routers trocam informação entre si e aprendem as rotas sozinhos.

9. O que quer dizer a sigla Unidade de rede?

- ☐ **A)** peer-to-peer communication
- ☐ **B)** MSB — Most Significant Bit
- ☐ **C)** mapear uma unidade
- ☐ **D)** Network File System (sistema de ficheiros em rede)

10. O que quer dizer a sigla Permissões NTFS?

- ☐ **A)** Automatic Private IP Addressing (endereço IP privado automático)
- ☐ **B)** Storage Area Network (rede de armazenamento)
- ☐ **C)** Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço)
- ☐ **D)** New Technology File System

15. Quiz

9 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que comando cria a palavra-passe Samba para a utilizadora ana?

Comando: _____

2. Que comando verifica se o ficheiro smb.conf tem erros?

Comando: _____

3. Na secção [Documentos] do smb.conf, que linha permite escrever na partilha?

- ☐ **A)** browseable = yes
- ☐ **B)** read only = no
- ☐ **C)** valid users = ana
- ☐ **D)** path = /srv

4. No macOS, onde se escreve smb://192.168.1.20/Documentos para ligar a uma partilha?

- ☐ **A)** Terminal > ssh
- ☐ **B)** Safari > Endereço
- ☐ **C)** Finder > Ir > Ligar ao servidor
- ☐ **D)** Definições do Sistema > Rede

5. O ping ao servidor funciona mas Test-NetConnection -Port 445 dá False. Causa mais provável?

- ☐ **A)** Cabo de rede avariado
- ☐ **B)** Endereço IP errado
- ☐ **C)** DNS em baixo
- ☐ **D)** Firewall ou serviço de partilha parado

6. Que erro aparece normalmente quando a conta não tem permissões suficientes?

- ☐ **A)** Acesso negado
- ☐ **B)** O caminho de rede não foi encontrado
- ☐ **C)** Tempo limite esgotado
- ☐ **D)** Nome não resolvido

7. Que cmdlet testa se a porta 445 do servidor 192.168.1.10 está acessível?

Comando: _____

8. O NFS usa as contas e palavras-passe do Samba para decidir o acesso.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. Que comando aplica as exportações do ficheiro /etc/exports?

Comando: _____

16. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** D) Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.
Multicast DNS, Link-Local Multicast Name Resolution e NetBIOS Name Service (resolução de nomes local). Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.
2. **Resposta:** A) 7 — Aplicação
NFS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Protocolo de partilha de ficheiros mais usado entre sistemas Linux/Unix. Uma pasta do servidor é «montada» no cliente e aparece como uma pasta local.
3. **Resposta:** B) Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)
TCP = Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão). Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu.
4. **Resposta:** C) File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)
FTP = File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros). Protocolo para enviar e descarregar ficheiros entre computadores. Não é cifrado.
5. **Resposta:** C) console
Consola = console. Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede.
6. **Resposta:** A) Regras que dizem quem pode ler ou alterar uma pasta quando ela é acedida pela rede.
Permissões de partilha: Regras que dizem quem pode ler ou alterar uma pasta quando ela é acedida pela rede.
Exemplo: Partilha «Relatórios»: grupo Médicos = Alterar, Todos = Ler.
7. **Resposta:** D) IEEE 802.3
Ethernet = IEEE 802.3. A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.
8. **Resposta:** B) Pasta de um computador que fica acessível a outros pela rede.
Pasta partilhada: Pasta de um computador que fica acessível a outros pela rede.
Exemplo: A pasta «Escalas» do PC da secretária é partilhada com toda a equipa.
9. **Resposta:** C) mapear uma unidade
Unidade de rede = mapear uma unidade. Pasta partilhada ligada a uma letra de unidade no PC, como se fosse um disco local.
10. **Resposta:** D) New Technology File System
Permissões NTFS = New Technology File System. Regras de acesso guardadas no próprio disco Windows, que valem tanto localmente como pela rede.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** `sudo smbpasswd -a ana` ou `smbpasswd -a ana`
`smbpasswd -a` adiciona o utilizador à base de dados do Samba.
2. **Resposta:** `testparm` ou `sudo testparm`
`testparm` lê o `smb.conf` e indica erros de sintaxe.
3. **Resposta:** B) read only = no
read only = no torna a partilha de leitura e escrita.
4. **Resposta:** C) Finder > Ir > Ligar ao servidor
Finder > Ir > Ligar ao servidor (Cmd + K).

5. Resposta: D) Firewall ou serviço de partilha parado

Há ligação IP; o que falha é a porta 445: firewall ou serviço.

6. Resposta: A) Acesso negado

Acesso negado indica que se chegou ao servidor mas as permissões não deixam.

7. Resposta: `Test-NetConnection 192.168.1.10 -Port 445` ou `tnc 192.168.1.10 -Port 445`

Test-NetConnection (alias tnc) tenta abrir uma ligação TCP à porta indicada.

8. Resposta: Falso

O NFS clássico baseia-se nos UID/GID do Linux e na rede indicada em `/etc/exports`; o Samba é outra coisa.

9. Resposta: `sudo exportfs -a` ou `exportfs -a`

`exportfs -a` exporta todas as pastas listadas em `/etc/exports`.

17. Referências bibliográficas

1. TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David. Redes de computadores. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.